

1. Etapa 1 - Preparación y carga de datos

1.1 Alcance utilizado

Para la carga principal y la actualización se trabajó con las temporadas 2020-21 a 2025-26.

1.2 Hallazgos durante la carga de CSV

Franquicias no existentes en la actualidad

Aproximadamente 930 jugadores de player.csv y 45 picks de draft.csv tenían un id de equipo que no aparecía en team.csv. Para solucionarlo y no hacer referencia a un equipo incorrecto, no se tomó en cuenta dichos registros.

Partidos repetidos

Se encontraron 69 juegos duplicados. Las copias contenían los mismos datos, por lo que se eliminó una de las parejas de los juegos duplicados para conservar la información y no tener datos repetidos.

Booleanos

Algunas columnas llegaban como 0/1 y otras como Y/N. Se normalizaron explícitamente a tipo booleano antes de insertarlos en PostgreSQL.

1.3 Hallazgos durante la ingesta con NBA API

Jugadores recientes faltantes

El archivo original de jugadores estaba desactualizado para varios debuts posteriores a 2021. Al cargar estadísticas por temporada se detectaron 1555 filas sin jugadores.

Cambio de endpoint para box scores

Se utilizó BoxScoreSummaryV2 y V3 para la información completa de los partidos restantes de la API.

Partidos que fallaron en la API

De 6140 partidos procesados, tres continuaron fallando después de tres intentos.

Formato de temporada

La temporada 2020-21 proveniente del CSV quedó almacenada como 2020, mientras que las temporadas obtenidas mediante API utilizan el formato de 2021-2022. La diferencia se conservó y se consideró explícitamente en las consultas.

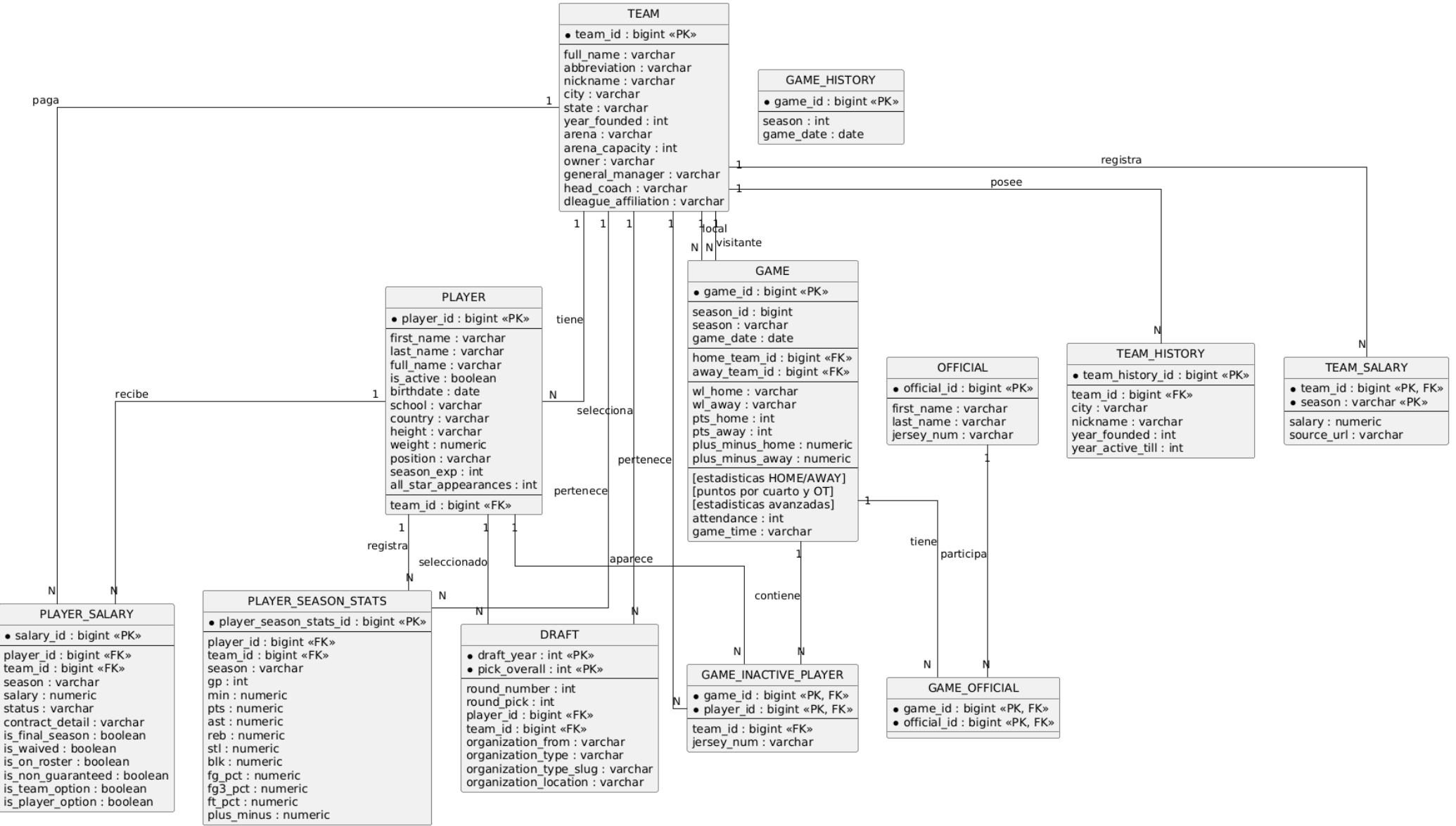
Altura de jugadores

Después de combinar datos originales con jugadores agregados mediante API, height mezclaba pulgadas y formato pies-pulgadas.

1.4 Modelo relacional

El modelo final separa entidades principales, tablas históricas, salarios, estadísticas por temporada y relaciones muchos-a-muchos. Se mantuvieron llaves compuestas donde la combinación identifica naturalmente la fila, y llaves sustitutas en tablas donde pueden existir múltiples registros para una misma entidad y temporada.

Julio César de León
Juan Esteban Lou
Juan José Herrarte
Giovanni Orozco



2. Etapa 2 - Consultas iniciales

2.1 Jugador activo más alto y bajo

Se normalizó height porque la tabla tenía valores en pulgadas y en formato pies-pulgadas. Después de convertir los valores con guion a pulgadas, se ordenaron numéricamente los jugadores activos para obtener los extremos.

Data Output Messages Notifications		
	full_name character varying	height character varying
1	Tacko Fall	89.0

	full_name character varying	height character varying
1	Yuki Kawamura	67

2.2 Promedio de puntos anotados y recibidos por equipo y temporada

Como un equipo puede aparecer como local o visitante, se unificaron ambas perspectivas con UNION ALL. Para cada equipo y temporada se calculó el promedio de puntos anotados y recibidos.

	equipo character varying	temporada character varying	promedio_pts_anotados numeric	promedio_pts_recibidos numeric
1	Atlanta Hawks	2020	113.04	110.75
2	Boston Celtics	2020	112.63	111.17
3	Brooklyn Nets	2020	117.33	113.11
4	Charlotte Hornets	2020	109.46	111.39
5	Chicago Bulls	2020	110.68	111.57
6	Cleveland Cavaliers	2020	103.83	112.28
7	Dallas Mavericks	2020	110.97	108.54
8	Denver Nuggets	2020	110.47	107.15
Total rows: 180			Query complete 00:00:00.414	

2.3 Top 5 de árbitros en juegos donde pierde el visitante

Se relacionaron game_oficial, oficial y game para contar los partidos de cada árbitro en los que el visitante terminó con derrota.

Data Output Messages Notifications				
	id bigint	nombre character varying	apellido character varying	juegos_visitante_pierde bigint
1	1627962	Jacyn	Goble	211
2	1830	Marc	Davis	207
3	202026	Karl	Lane	206
4	2534	Zach	Zarba	204
5	201639	Josh	Tiven	203

Julio César de León
Juan Esteban Lou
Juan José Herrarte
Giovanni Orozco

2.4 Salarios de equipos y valor de jugadores

Se identificó la nómina más alta y se comparó el gasto con un índice sencillo de producción de jugadores basado en la métrica de PTS + AST + REB. Dicha métrica representa una medición propuesta como grupo, no representa un valor obtenido directamente de la ingesta o de los csvs.

	equipo character varying	nomina_total numeric
1	Utah Jazz	83086080.0

	equipo character varying	nomina numeric	valor_total numeric
1	Utah Jazz	83086080.0	416.60
2	Milwaukee Bucks	51928800.0	304.40
3	Sacramento Kings	37092000.0	322.80
4	Boston Celtics	37092000.0	258.10
5	Miami Heat	37092000.0	263.70
6	Dallas Mavericks	0.0	276.30
7	Denver Nuggets	0.0	298.80
8	Detroit Pistons	0.0	262.10
9	Golden State Warri...	0.0	303.50

Total rows: 30	Query complete 00:00:00.448
----------------	-----------------------------

2.5 Temporada con más partidos y temporada más prolongada

Se identificaron varias temporadas con la misma cantidad de partidos en el registro histórico, por lo que solo elegir o mostrar una sería una respuesta muy abierta. Además, la segunda respuesta tiene sentido debido a que la pandemia por el COVID-19 frenó al mundo, incluido a la NBA.

	season 	cantidad_partidos 
	integer	bigint
1	2018	1230
2	2013	1230
3	2004	1230
4	2016	1230
5	2008	1230
6	2005	1230
7	2015	1230
8	2009	1230

	season integer	primer_partido date	ultimo_partido date	dias_de_duracion integer
1	2019	2019-10-22	2020-08-14	297

Julio César de León
Juan Esteban Lou
Juan José Herrarte
Giovanni Orozco

2.6 Diferencia promedio de puntos a favor

Se reconstruyó la perspectiva de cada equipo como local y visitante y se promedió para las temporadas.

Data Output Messages Notifications			
	season character varying	equipo character varying	diferencia_promedio numeric
1	2022-23	Boston Celtics	6.52
2	2023-24	Boston Celtics	11.34

2.7 Jugador más valioso del Draft 2018

Se mantuvo el Draft 2018 y se evaluó a sus jugadores con las estadísticas de 2025-26. El valor se aproximó mediante PTS + AST + REB.

Data Output Messages Notifications						
	jugador character varying	pick_overall integer	pts numeric	ast numeric	reb numeric	valor_total numeric
1	Luka Doncic	3	33.5	8.3	7.7	49.5

2.8 Top 5 de estados que más salarios pagaron

Se sumaron los salarios de team_salary por estado para 2020-21 y 2021-22.

	state character varying	salario_total numeric
1	California	1077788518.0
2	Texas	624189677.0
3	New York	480467875.0
4	Florida	435331546.0
5	Wisconsin	278821035.0

3. Etapa 3 - Análisis para la decisión de inversión

La decisión de inversión se construyó con tres perspectivas: rendimiento y trayectoria deportiva, contexto financiero y calidad o proyección. Debido a que los datos de partidos tienen la cobertura más completa entre 2020-21 y 2025-26, fue tomado como criterio principal para tomar una decisión. Los datos fueron tomados exclusivamente de la temporada completa sin contar los play-offs para asegurarse una mayor estabilidad durante la mayor parte del tiempo.

3.1 Criterios y preguntas de análisis

1a. Porcentaje de victorias por temporada

Se reconstruyó cada partido desde la perspectiva de ambos equipos y se calculó victorias y partidos. El porcentaje permite comparar temporadas con distinta cantidad de juegos.

	equipo character varying	temporada character varying	victorias bigint	partidos bigint	porcentaje_victorias numeric
1	Oklahoma City Thu...	2024-25	67	81	82.72
2	Oklahoma City Thu...	2025-26	64	81	79.01
3	Cleveland Cavaliers	2024-25	64	82	78.05
4	Phoenix Suns	2021-22	64	82	78.05
5	Boston Celtics	2023-24	64	82	78.05

1b. Consistencia del rendimiento

Para cada equipo se obtuvo el promedio de victorias, peor temporada, mejor temporada y diferencia entre su peor y mejor temporada. Una variación pequeña representa mayor estabilidad, pero debe leerse junto con el promedio para no confundir consistencia con buen rendimiento.

	equipo character varying	promedio_victorias numeric	peor_temporada numeric	mejor_temporada numeric	variacion numeric
1	Denver Nuggets	64.20	58.54	69.51	10.98
2	Atlanta Hawks	51.59	43.90	57.75	13.84
3	Los Angeles Clippers	57.49	51.22	65.67	14.45
4	Chicago Bulls	46.81	37.80	56.10	18.29
5	New York Knicks	58.06	45.12	64.20	19.08

Julio César de León
Juan Esteban Lou
Juan José Herrarte
Giovanni Orozco

2. Mejora entre el inicio y el final de la ventana

Se comparó el porcentaje de victorias de 2020-21 con 2025-26. Oklahoma City Thunder pasó de 31.88% a 79.01%, una mejora de 47.13, la mayor observada en esta comparación.

	equipo character varying	porcentaje_2020_21 numeric	porcentaje_2025_26 numeric	mejora numeric
1	Oklahoma City Thu...	31.88	79.01	47.13
2	Detroit Pistons	28.17	72.84	44.67
3	Houston Rockets	25.37	63.41	38.04
4	Cleveland Cavaliers	30.56	63.41	32.85
5	San Antonio Spurs	46.38	75.31	28.93

3a. Costo de nómina por victoria

Se dividió la nómina de equipo entre sus victorias para las temporadas con cobertura salarial completa.

	equipo character varying	temporada character varying	nomina_total numeric	victorias bigint	costo_por_victoria numeric
1	New York Knicks	2021-22	48017364.0	37	1297766.59
2	Miami Heat	2021-22	77828964.0	53	1468471.02
3	Memphis Grizzlies	2021-22	87045462.0	56	1554383.25
4	Dallas Mavericks	2021-22	84970945.0	52	1634056.63
5	San Antonio Spurs	2021-22	58174145.0	34	1711004.26

3b. Asociación entre nómina y victorias

Se utilizó la correlación de Pearson entre nómina y victorias fue 0.142 en las temporadas. Esto indica una relación débil, por lo que es incorrecto asumir directamente que el equipo que tiene salarios más elevados sea directamente el más ganador. Es necesario considerar otras cuestiones antes de deducirlo.

	correlacion_salario_victorias numeric
1	0.142

Julio César de León
Juan Esteban Lou
Juan José Herrarte
Giovanni Orozco

4. Diferencial promedio de puntos

Se promedió la diferencia de marcador desde la perspectiva de cada equipo. Oklahoma City Thunder 2024-25 registró +12.84, el mayor valor observado en la ventana analizada; Boston 2023-24 apareció después con +11.34. Además, los Thunder volvieron a aparecer una temporada luego, con una diferencia ligeramente inferior al desempeño anterior.

	equipo character varying	temporada character varying	diferencia_promedio numeric
1	Oklahoma City Thu...	2024-25	12.84
2	Boston Celtics	2023-24	11.34
3	Oklahoma City Thu...	2025-26	11.31
4	Cleveland Cavaliers	2024-25	9.54
5	Boston Celtics	2024-25	9.11

5a. Rendimiento ofensivo

Se compararon puntos, porcentaje de tiros de campo, porcentaje de triples, asistencias y pérdidas.

	equipo character varying	temporada character varying	puntos_promedio numeric	porcentaje_tiros_campo numeric	porcentaje_triples numeric	asistencias_promedio numeric	perdidas_promedio numeric
1	Indiana Pacers	2023-24	123.29	50.85	37.29	30.76	12.91
2	Denver Nuggets	2025-26	122.07	49.68	39.58	28.96	12.89
3	Cleveland Cavaliers	2024-25	121.94	49.15	38.46	28.10	13.20
4	Memphis Grizzlies	2024-25	121.71	47.97	36.59	28.41	15.67
5	Miami Heat	2025-26	120.87	46.89	35.95	28.95	13.66

5b. Rendimiento defensivo

Se utilizaron puntos recibidos, robos, bloqueos y rebotes defensivos.

	equipo character varying	temporada character varying	puntos_recibidos_promedio numeric	robos_promedio numeric	bloqueos_promedio numeric	rebotes_defensivos_promedio numeric
1	Los Angeles Lakers	2020	101.78	7.40	5.04	33.01
2	New York Knicks	2020	103.57	6.99	5.03	35.13
3	Utah Jazz	2020	103.64	6.44	4.99	36.46
4	Boston Celtics	2021-22	104.48	7.21	5.83	35.55
5	Dallas Mavericks	2021-22	104.72	6.73	3.96	33.77

Julio César de León
Juan Esteban Lou
Juan José Herrarte
Giovanni Orozco

6. Impacto del roster

Se calculó el plus/minus promedio ponderado por minutos para que los jugadores con mayor participación tuvieran mayor influencia. Oklahoma City 2024-25 obtuvo 6.41, el valor más alto de la salida; en 2025-26 mantuvo 5.06 y continuó entre los primeros.

	equipo character varying	temporada character varying	plus_minus_ponderado numeric
1	Oklahoma City Thu...	2024-25	6.41
2	Utah Jazz	2020-21	5.23
3	Boston Celtics	2023-24	5.13
4	Oklahoma City Thu...	2025-26	5.06
5	Boston Celtics	2024-25	4.51

7a. Producción joven total

Se definió como joven a un jugador de 24 años o menos al inicio de 2025-26 y se sumó PTS + AST + REB de ese grupo por equipo. Se utilizó el año en que nacieron porque draft solo contiene registros hasta 2020.

	equipo character varying	jugadores_jovenes bigint	produccion_joven numeric
1	Memphis Grizzlies	16	270.80
2	Washington Wizards	15	244.50
3	Utah Jazz	10	205.80
4	Charlotte Hornets	13	177.90
5	Brooklyn Nets	13	171.50

7b. Producción promedio de jugadores jóvenes

Se calculó el mismo índice por jugador joven para distinguir profundidad de productividad individual. Utah, Houston, Orlando y San Antonio encabezaron esta medida.

	equipo character varying	jugadores_jovenes bigint	produccion_promedio_jugador numeric
1	Utah Jazz	10	20.58
2	Houston Rockets	8	19.14
3	Orlando Magic	8	18.58
4	San Antonio Spurs	7	17.39
5	Memphis Grizzlies	16	16.93

3.2 Hallazgos de calidad y limitaciones

Cobertura de team_salary

Aparecen salarios de equipo iguales a 0 y el promedio cae progresivamente a valores que no representan nóminas completas, por lo que los análisis financieros se limitaron a 2020-21 y 2021-22 donde se tiene la suficiente información de todos los equipos para dar una respuesta.

Formato de season

2020-21 permanece como 2020 en game, mientras las temporadas posteriores utilizan el formato de 2021-2022. Las consultas que cruzan fuentes contemplan explícitamente esa diferencia.

3.3 Selección de candidatos

Para evitar escoger un equipo primero y justificarlo después, se construyó una preselección a partir de apariciones entre los mejores resultados de los criterios principales. La primera ronda favoreció a los equipos que se repetían en rendimiento reciente, crecimiento, diferencial de puntos e impacto del roster. Los tres candidatos que aparecieron con mayor consistencia fueron Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics.

Equipo	1a	1b	2	4	6
Thunders	1	0	1	1	1
Cavaliers	1	0	1	1	0
Suns	1	0	0	0	0
Celtics	1	0	0	1	1
Nuggets	0	1	0	0	0
Hawks	0	1	0	0	0
Clippets	0	1	0	0	0
Bull	0	1	0	0	0
Knicks	0	1	0	0	0
Pistons	0	0	1	0	0
Rockets	0	0	1	0	0
Spurs	0	0	1	0	0
Heat	0	0	0	0	0
Grizzlies	0	0	0	0	0
Mavericks	0	0	0	0	0
Jazz	0	0	0	0	1

En la primera ronda, Oklahoma City apareció en cuatro de los criterios considerados; Cleveland y Boston aparecieron en tres. El contexto financiero no se utilizó como criterio determinante debido a la cobertura limitada de las temporadas recientes.

Julio César de León
Juan Esteban Lou
Juan José Herrarte
Giovanni Orozco

3.4 Comparación de los tres finalistas

Los tres finalistas se compararon con las métricas de ofensiva, defensa y proyección joven. Las posiciones siguientes son relativas entre los tres candidatos, no el ranking completo de la NBA.

Equipo	Ofensiva (5a)	Defensa (5b)	Producción joven total (7a)	Producción joven promedio (7b)
Thunder	2do	2do	1ro	1ro
Cavaliers	1ro	3ro	2do	2do
Celtics	3ro	1ro	3ro	3ro

Cleveland presentó el mejor resultado ofensivo entre los finalistas; Oklahoma City quedó inmediatamente detrás. En defensa ocurrió lo contrario con Boston: fue el mejor de los tres, mientras Oklahoma City volvió a quedar cerca y Cleveland quedó por debajo. En las dos medidas de proyección joven, Oklahoma City superó a Cleveland entre los finalistas. Boston quedó claramente rezagado y se ubicó cerca del fondo de la clasificación completa en ambas consultas de juventud.

3.5 Decisión final

Equipo seleccionado: Oklahoma City Thunder

La elección se basa en la combinación de trayectoria, rendimiento reciente, impacto del roster y proyección, no en una sola estadística. Oklahoma City fue el equipo con mayor mejora entre el inicio y el final de la ventana, al pasar de 31.88% a 79.01% de victorias. Además, su temporada 2024-25 presentó el mayor diferencial promedio observado (+12.84) y el mayor plus/minus ponderado por minutos del roster. En 2025-26 mantuvo un plus/minus ponderado de 5.06, por lo que el buen resultado no quedó limitado a una sola medición.

En la comparación final, Cleveland superó a Oklahoma City en ofensiva y Boston en defensa. Sin embargo, Oklahoma City quedó segundo entre los tres en ambas dimensiones, por lo que no mostró una debilidad marcada en ninguno de los dos lados. A esto se suma que fue el mejor de los tres en producción joven total y en producción promedio de jugadores jóvenes, lo que aporta un argumento de continuidad y proyección del roster.

La cobertura salarial posterior es insuficiente para afirmar cuál franquicia es actualmente la más rentable. Por ello, la conclusión no sostiene que Oklahoma City garantice el mayor retorno financiero, sino que, dentro de la información disponible, presenta el perfil deportivo y de proyección más atractivo para una inversión.

3.6 Conclusión general

El análisis mostró que una decisión de inversión basada únicamente en victorias o nómina sería incompleta. Al combinar seis temporadas de resultados, evolución del porcentaje de victorias, diferencia de puntos, rendimiento ofensivo y defensivo, impacto del roster y producción de jugadores jóvenes, Oklahoma City Thunder fue el candidato que mantuvo la mejor combinación de crecimiento, rendimiento actual y proyección. Cleveland Cavaliers y Boston Celtics presentaron fortalezas claras y fueron alternativas razonables, pero el primero quedó más débil en defensa dentro de la comparación final y el segundo mostró una menor presencia de producción joven. Por estas razones, se seleccionó a Oklahoma City Thunder como la alternativa de inversión mejor fundamentada con los datos disponibles.